

Chapitre II : Etude bibliographique

Optimiser, c'est rechercher la solution la plus satisfaisante tout en respectant un certain nombre de contraintes. Dans le cas d'une mise en œuvre d'une nouvelle production ou d'une amélioration d'une production existante, il peut être nécessaire d'optimiser le choix des paramètres de coupe.

Il existe de nombreux critères selon lesquels on peut optimiser les paramètres de coupe mais on ne présentera ici que les trois plus utilisés :

- ✓ coût minimum d'usinage,
- ✓ temps minimal d'usinage – cadence maximale de fabrication,
- ✓ volume de copeau donné par arête de coupe.

1. Introduction : Modélisation de la coupe des métaux

Avant d'aborder l'optimisation, on doit d'abord comprendre le phénomène de coupe et expliquer de quoi s'agissent les paramètres recherchés.

L'usinage des métaux met en jeu deux processus élémentaires, la création et l'évacuation d'un copeau, qui font jouer deux mécanismes physiques de base, la déformation plastique au sein du copeau et le contact de celui-ci avec l'outil. **La modélisation de la formation du copeau repose sur la compréhension de ces deux mécanismes et a pour objet la prévision de la géométrie du copeau, des efforts de coupe et des échauffements de la pièce et de l'outil** à partir des conditions de coupe et des propriétés thermomécaniques du matériau usiné et de l'outil. Elle devrait donc apporter une aide à la gestion rationnelle des banques de données sur la coupe et fournir des éléments d'appréciation de divers problèmes pratiques :

- déformation élastique de l'ensemble outil – porte-outil – machine-outil;
- interprétation des modes d'usure et d'endommagement des outils;
- qualité de surface de la pièce usinée (rugosité, écrouissage, structure métallurgique, contraintes résiduelles).

On peut aussi fixer un objectif plus modeste à cette modélisation, qui consiste à utiliser un certain nombre de grandeurs relativement faciles à observer (épaisseur du copeau, efforts de coupe, par exemple) pour en déduire des quantités plus difficiles d'accès (telles que les échauffements). [2]

Les modélisations les plus simples de la formation du copeau sont purement mécaniques, c'est-à-dire qu'elles négligent les effets thermiques.

1.1. La formation des copeaux

Lors de la coupe, l'outil vient séparer le métal en deux. La facilité de la coupe, donc l'usure et la puissance nécessaire, dépend d'une série de paramètres :

- les matériaux en présence,
- les angles de l'outil,
- la vitesse de coupe
- la section du copeau.

1.1.1. Généralité dans le cas du tournage

Lors de la séparation de la matière, le copeau glisse sur la **face de coupe** de l'outil. Il y a une forte déformation plastique que l'on peut observer dans le plan P, parallèle à l'axe de rotation de la pièce, et passant par le milieu du copeau.

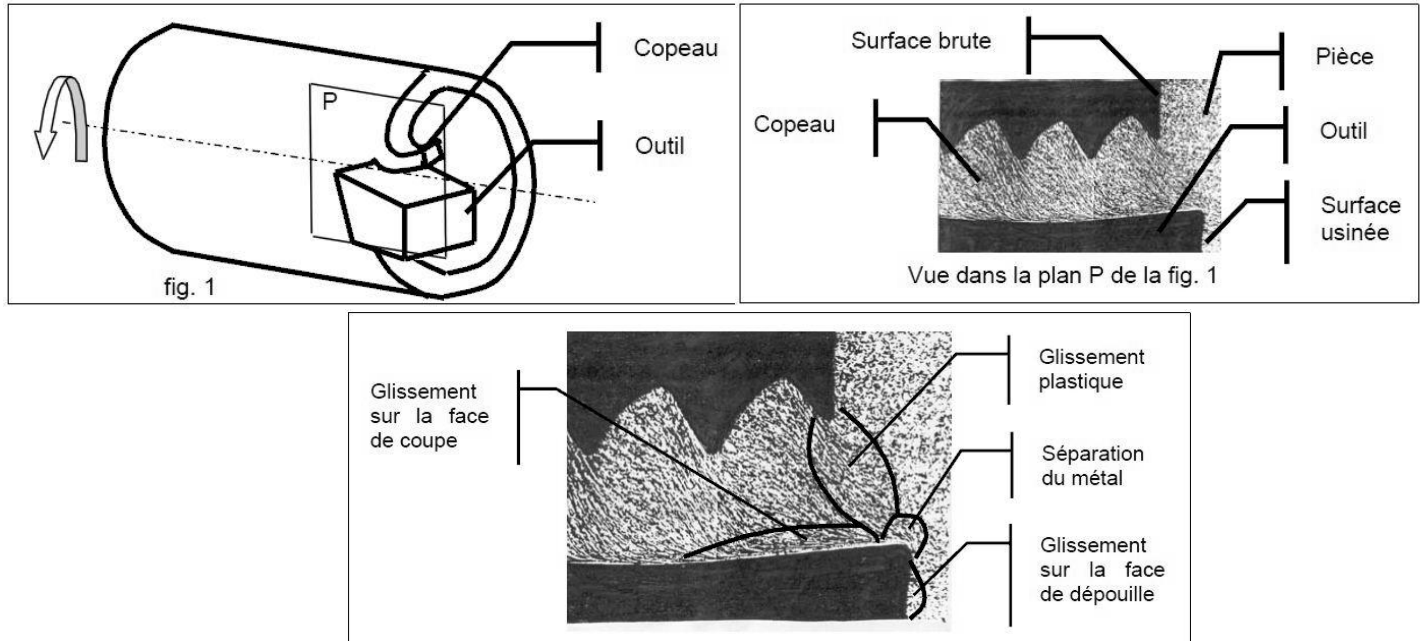


Fig. 2.1. Formation du copeau [3]

On observe, en faisant une coupe et une attaque chimique, le glissement plastique des filets qui sont parallèles entre eux, ainsi que la formation de vagues : le festonnage. En affinant l'observation, on peut décomposer la formation du copeau en plusieurs zones :

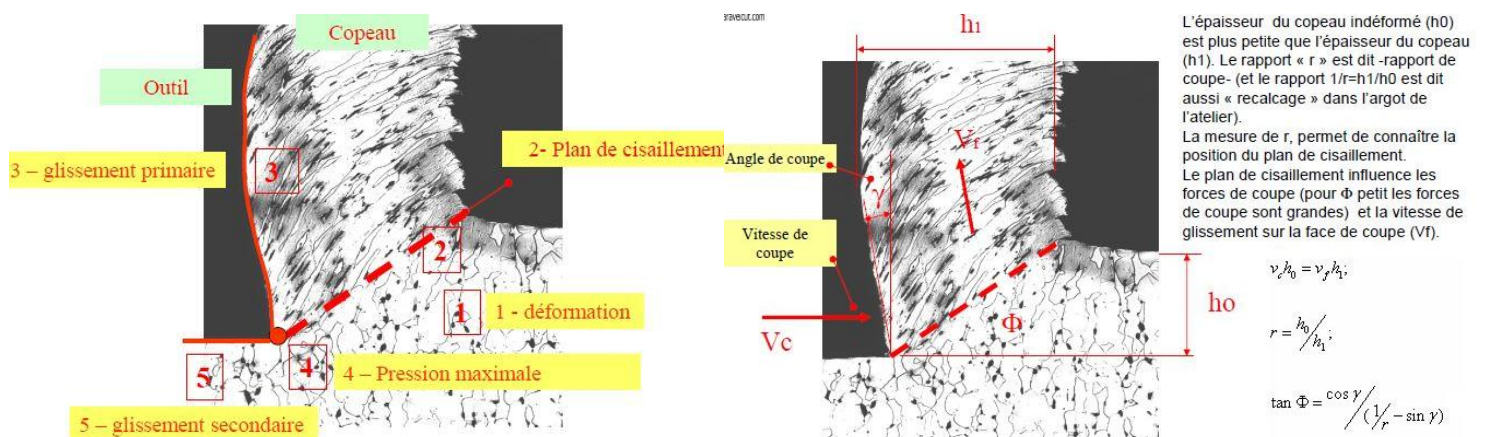


Fig. 2.2. Géométrie du copeau [4]

1.1.2. Les différents types de copeaux

Une norme existe pour classer les copeaux obtenus en usinage (NFE 66 505).

1 : copeau ruban	2 : copeau tubulaire	3 : copeau en spirale	4 : copeau hélicoïdal en rondelle	5 : copeau hélicoïdal conique	6 : copeau élémentaire	7 : copeau aiguille	8 : copeau en arc
11 : Long	21 : Long	32 : plat	41 : Long	51 : Long	61 : Enchevêtré		
12 : Court	22 : Court	32 : Conique	42 : Court	52 : Court	62 : détaché		
13 : Enchevêtré	23 : Enchevêtré		43 : Enchevêtré	53 : Enchevêtré			

Tab. 2.1. Types de copeaux [3]

1.1.3. Evolution du copeau en fonction de la vitesse de coupe V_c

La vitesse de coupe influe fortement sur la formation du copeau. Une vitesse de coupe trop faible entraîne un copeau collant (ou arête rapportée). Une vitesse trop grande déclenche une usure accélérée de l'outil.

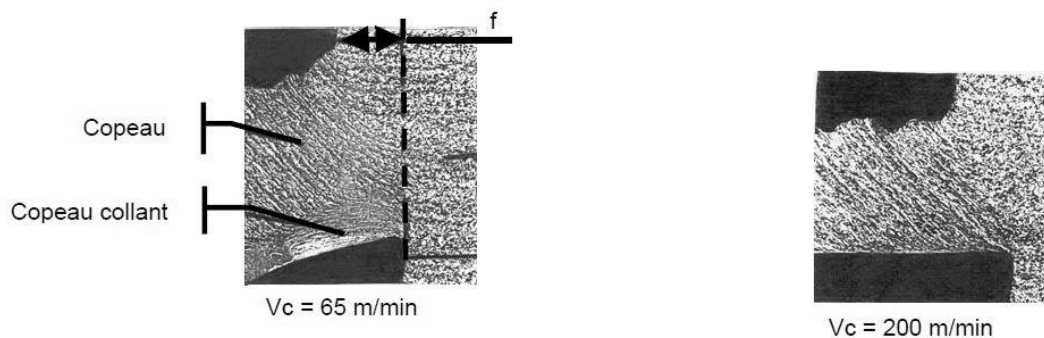


Fig. 2.3. Influence de la vitesse de coupe sur la formation du copeau [3]

1.1.4. Evolution du copeau en fonction de sa section

La forme du copeau influe sur l'usinage. En effet un copeau filant risque d'abîmer la surface usinée, et sera difficile à évacuer vers les bacs à copeaux.

Pour chaque forme d'outil, on peut établir un diagramme qui donne la forme du copeau en fonction de la vitesse d'avance et de la profondeur de passe.

La zone intéressante se situe au centre (forme de chaussette). [3]

Lors de l'utilisation d'un nouvel outil, il est important de se reporter aux spécifications du fabricant de l'outil.

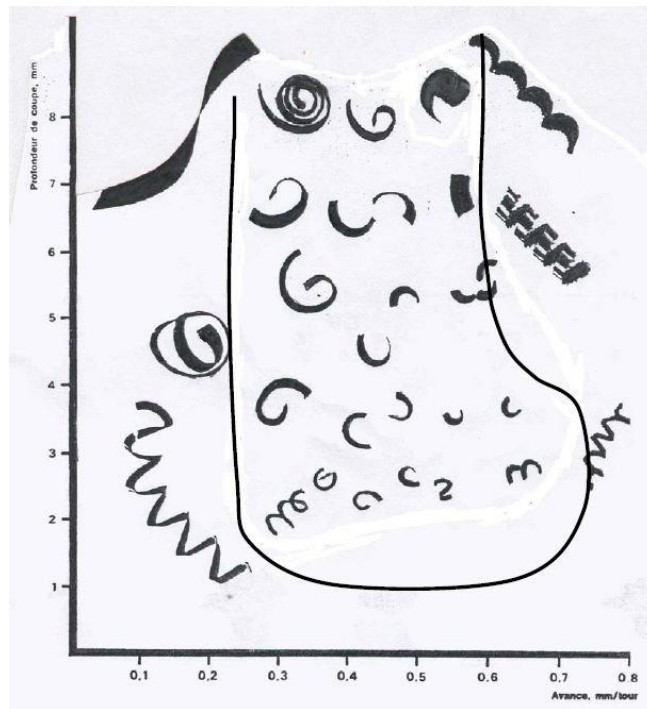


Fig. 2.4. Forme du copeau en fonction des vitesses d'avance et profondeur de passe [3]

1.2. Usure des outils

1.2.1. Phénomènes d'usure

Usure par effet mécanique

Usure adhésive : (régie par l'équation de Burwell et Strang) Soit « A_r » surface réelle de contact, « A_a » surface apparente de contact, on peut avoir $A_r/A_a = 10^{-5}$. Les pressions de contact sont donc très grandes et le risque d'avoir adhésion important.

Usure abrasive : (à sec) les particules de métal se glissent entre l'outil et la pièce.

Usure érosive : même phénomène que précédemment, en présence d'un lubrifiant.

Usure par effet physico-chimique

Usure corrosive : au contact de l'air, d'un lubrifiant, à haute température. Transfert des particules de l'outil vers le copeau.

Usure par diffusion : apparaît pour des vitesses élevées.

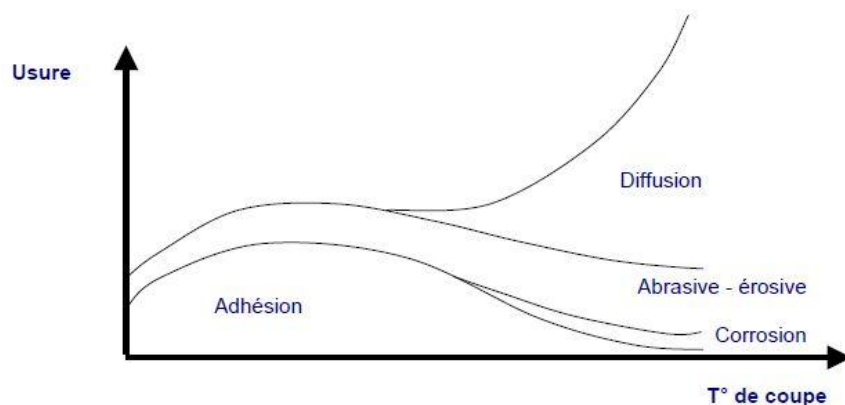
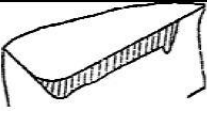
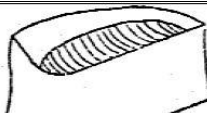
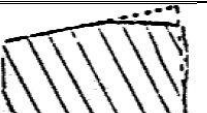
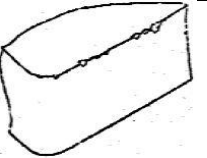
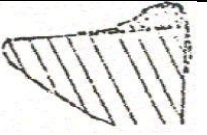


Fig. 2.5. Usure de l'outil en fonction de la température [3]

1.2.2. Manifestation de l'usure

Nom	Allure	Effets	Cause	Remède
Usure en dépouille V_B		L'usure en dépouille est la plus importante. Elle influence directement la cote fabriquée, et l'état de surface.	V_c trop important.	Réduire V_c ou changer de nuance de plaquette. Revêtement Al_2O_3 (Pour les matériaux réfractaires avec des plaquettes céramiques, il faut au contraire augmenter V_c)
Usure en cratère		Elle entraîne une fragilité de l'arête. Lorsque l'usure a progressé jusqu'à l'arête secondaire, l'état de surface devient médiocre.	Usure par diffusion due à une température trop importante sur la face de coupe.	Choisir une plaquette avec un γ positif. Prendre une plaquette revêtue. Réduire V_c puis V_f .
Déformation plastique (fluage)		L'arête de coupe s'est déformée entraînant une dépression de l'arête et un renflement sur la face de dépouille.	Efforts de coupe trop importants. Température de coupe trop importante	Lubrifier. Réduire V_f Réduire V_c
Ecaillage		Petite fracture entraînant un état de surface médiocre et une usure en dépouille excessive.	Nuance trop fragile Géométrie trop fragile Arête rapportée	Prendre une nuance tenace. Augmenter β et le chanfrein de bec. Réduire l'avance au début de la coupe.
Usure en peigne		Des fissures perpendiculaires à l'arête entraînent son effritement.	Elle est due à des fluctuations thermiques lors de l'usinage : Arrosage intermittent Usinage intermittent.	Sélectionner une nuance tenace offrant une bonne résistance aux chocs thermiques. Pratiquer un arrosage abondant ou usiner à sec.
Arête rapportée		Un copeau se dépose sur la plaquette, entraînant un état de surface médiocre.	V_c trop faible Géométrie mal adaptée au matériau	Augmenter V_c . Revoir les catalogues (cas de l'inox, de certains aluminium)
Rupture		Risque d'endommager la pièce, le porte outil.	Nuance trop fragile. Charge excessive sur la plaquette. Choc lors de l'usinage (plan de joint).	Prendre une nuance tenace. Réduire V_f et a . Dans ce cas : augmenter la profondeur de passe pour absorber le choc.

Tab. 2.2. Usure de l'outil [3]

1.2.3. Durée de vie

La durée de vie est mesurée sur l'usure en dépouille : dans la zone b : V_B en mm.

On adopte comme critère d'usure $V_B^* = 0.3$.

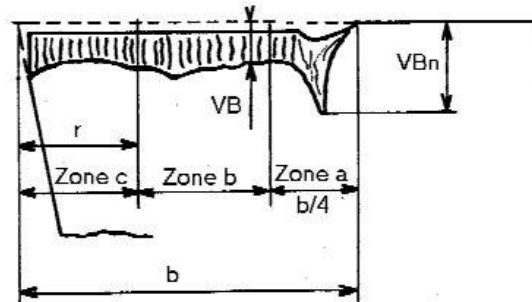


Fig. 2.6. Géométrie de l'outil utilisé

La durée de vie d'un outil **T** est selon l'**ISO 3685** le "temps de coupe total d'un outil nécessaire pour atteindre un critère de durée de vie spécifique". Cette durée de vie n'étant pas infinie, elle impose un arrêt régulier pour le changement de l'arête ou de l'outil. Elle conditionne donc le temps d'usinage et donc le coût d'usinage d'une pièce.

1.3. Les paramètres de coupe

symbole	Désignation	Unité	Calcul
V_c	La vitesse de coupe	m/min	Imposé par le fabricant d'outil
N	la vitesse de broche	trs/min	$V_c = \frac{\pi D N}{1000}$
f	l'avance par tour	mm/trs	Fonction de la rugosité désirée, du copeaux mini
a	la profondeur de passe radiale	mm	1/3 de la largeur de la plaquette maxi. Fonction du diagramme brise copeaux
h_m	Epaisseur moyenne du copeaux	mm	
D	Diamètre usiné		
T	le temps de coupe	min	$T = \frac{l}{fN}$

Tab. 2.3. Les paramètres de coupe pour le tournage

symbole	Désignation	Unité	Calcul
V_c	La vitesse de coupe	m/min	Imposé par le fabricant d'outil
V_f	Vitesse d'avance pour le fraisage	mm/min	$V_f = f * n * N$
N	la vitesse de broche	trs/min	$V_c = \frac{\pi D N}{1000}$
f	l'avance par dent	mm/dents	Fonction de la rugosité désirée, du copeau mini
n	Nombre de dents sur la fraise		
a	la profondeur de passe radiale	mm	1/3 de la largeur de la plaquette maxi. Fonction du diagramme brise copeaux
h_m	Epaisseur moyenne du copeaux	mm	
D	Diamètre usiné		
t_c	le temps de coupe	min	$T = \frac{l}{f n N}$

Tab. 2.4. Les paramètres de coupe pour le fraisage

2. Méthodes d'optimisation de la coupe

2.1. Méthode COM : Couple Outil Matière

Cette méthode est définie par la norme AFNOR NF E 66-520. Elle est basée sur l'hypothèse que l'optimum dépend de l'ensemble des paramètres de coupe (V_c , f_z , ...) qui produit une énergie spécifique minimale (Puissance / Débit) pendant l'usinage. On modifie un seul paramètre à la fois, jusqu'à obtenir un minimum de l'énergie spécifique.

Cette méthode présente l'avantage d'être simple et rapide, mais l'inconvénient de ne pas être complètement fiable. Néglige plusieurs facteurs et, de façon systématique, les interactions. La méthode peut être retenue seulement comme « première recherche ».

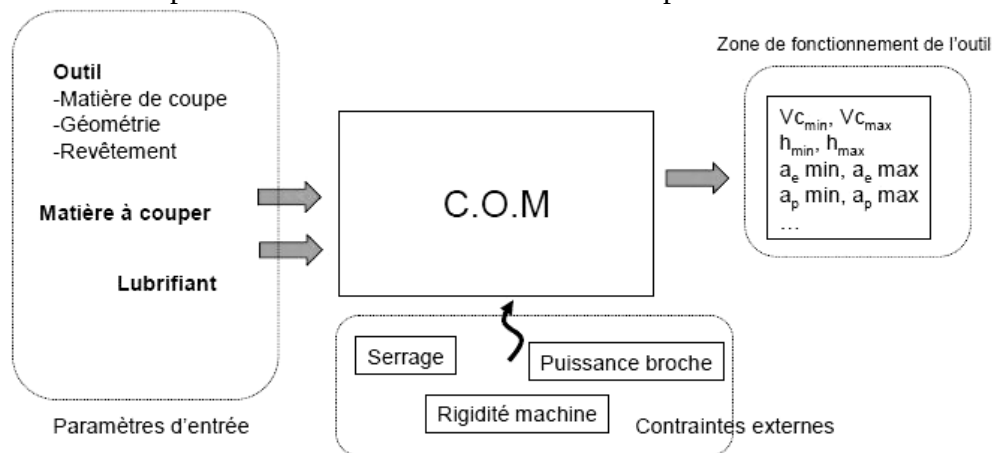
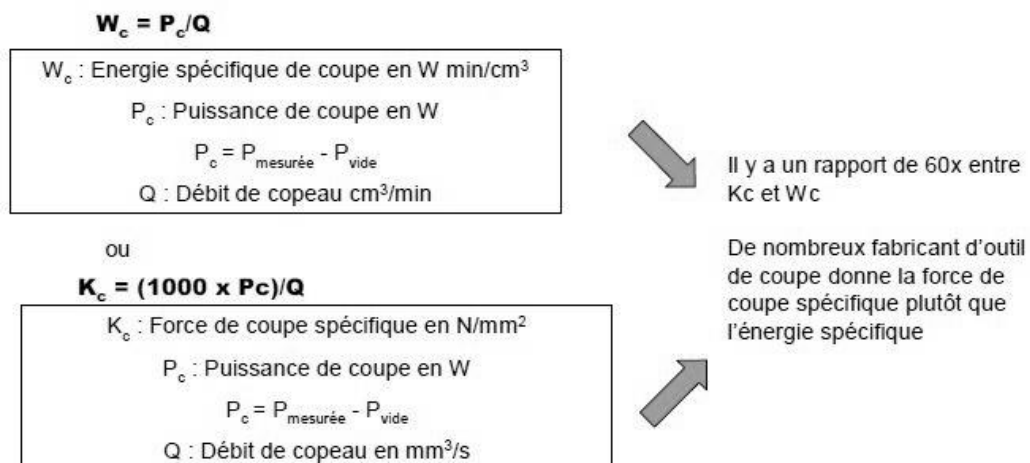


Fig. 2.7. Modélisation du COM [5]

2.1.1. Calcul de l'énergie spécifique

L'énergie spécifique (W_c) ou force de coupe spécifique (K_c) est la **puissance de coupe / débit copeau**. Ceci permet de prévoir les efforts (forces de coupe, puissance, couple de fraisage). [5]



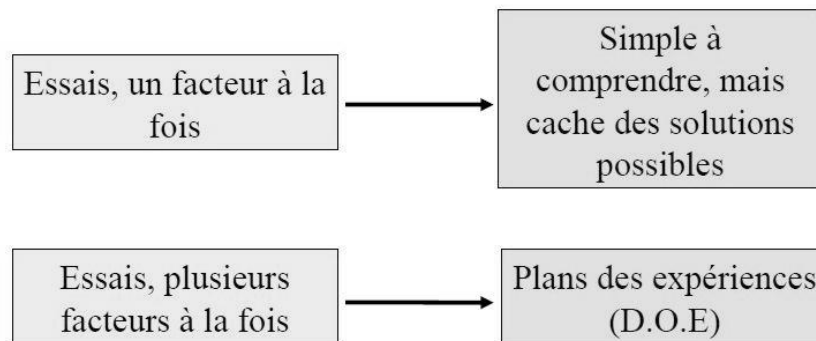
2.1.2. Optimisation de l'énergie spécifique

Avec le minimum d'énergie spécifique on choisit la plage d'usinabilité. Dans l'étude expérimentale qui va suivre, on va effectuer un exemple d'essai de qualification ayant pour objectif la détermination de l'outil adapté à la matière et le point de départ.

2.2. Méthode DOE : des plans d'expérience

La méthode "un facteur à la fois" semble « naturelle », mais elle cache les interactions entre les facteurs et peut rendre impossible la solution.

Pour comprendre l'effet de chaque facteur et des interactions entre les facteurs sur le résultat, il faut utiliser la méthode dite des « plans d'expériences » (Design Of Experiments).



La méthode (bien connue dans plusieurs domaines d'applications) est basée sur le choix des « facteurs » dont on veut connaître l'influence sur la « réponse ».

Cette méthode a l'avantage d'être très flexible et générale. Les « facteurs » comme la « réponse » peuvent être choisis selon les intérêts et les besoins. Si le plan est bien fait, il donne des réponses fiables. Son inconvénient est sa complexité. Un mauvais choix des expériences peut fausser les résultats. Une erreur dans la conduite d'un essai peut fausser le résultat du plan. [6]

2.2.1. Différents types de plans d'expériences

Il y a trois types de plans d'expériences : [7]

- **Les plans d'expériences complets :** En général, si k est le nombre de variables, n le nombre de niveaux, le nombre d'essais d'un plan complet est égal à n^k . Il donne un maillage et consiste à choisir les mêmes niveaux des paramètres, ce qui correspond à un très grand nombre d'essais. Pour diminuer le nombre d'essais, on diminue généralement le nombre de paramètres.
- **La méthode intuitive ou méthode cartésienne :** Elle consiste à restreindre l'espace étudié en ne réalisant qu'un certain nombre d'essais qui correspondent à la variation d'un seul paramètre sans intervention sur les autres paramètres, dans ce cas il est difficile de déduire les événements qui peuvent provoquer les interférences entre les paramètres, de définir quel paramètre a plus d'influence que les autres. Ceci consiste à travailler dans un espace à une dimension.
- **Les plans fractionnaires :** Pour ne pas perdre toutes les informations, on prend quelques points du maillage du plan complet, ce sont les plans fractionnaires. Le principe consiste à étudier la réponse en faisant varier tous les paramètres étudiés d'un essai à un autre, ce qui correspond à quelques points du maillage. Ces points répondent à deux conditions :
 - La condition d'orthogonalité
 - La condition des degrés de liberté (ddl)

Cette méthode permet de :

- réduire le nombre d'essais par rapport au nombre de paramètres étudiés
- réduire le temps d'essais
- étudier des paramètres quantitatifs et qualitatifs
- obtenir les effets des paramètres

- obtenir une précision sur les résultats
- modéliser et optimiser les résultats.

2.2.2. Etude des plans fractionnaires

Afin de déterminer le nombre minimal d'essais que l'on peut réaliser, il faut répondre à deux conditions : Condition d'orthogonalité et condition du nombre de degrés de liberté (ddl).

Condition d'orthogonalité : Si on définit une action, un paramètre ou une interaction, on peut traduire la notion d'orthogonalité par : deux actions disjointes ne comportant pas un paramètre en commun sont orthogonales si à chaque niveau de l'une tous les niveaux de l'autre sont associés le même nombre de fois dans le plan d'expérience. Les niveaux pour deux paramètres pris deux à deux sont différents deux à deux d'un essai à un autre.

Un plan d'expérience est orthogonal vis-à-vis d'un modèle si toutes les actions disjointes sont orthogonales dans un PE. Un PE devra être le PPCM du produit du nombre de niveaux de toutes les actions disjointes prises deux à deux.

Condition des ddl : Il est nécessaire d'avoir un certain nombre d'équations pour déterminer les coefficients du modèle. Le nombre d'équations est égal au nombre de ddl.

Le nombre d'essais minimal est aussi égal au nombre d'équations donc au nombre de ddl du modèle étudié.

N.B. : Pour plus d'informations sur la méthode DOE voir la référence [14].

2.3. Méthode d'analyse de la production

L'optimisation des conditions de coupe peut se faire suivant différents critères :

- Coût
- Temps d'usinage
- Usure minimale
- Qualité maximale...

2.3.1. Coût minimal de l'usinage

[8]

Une première approche permet de calculer le coût d'une pièce faisant partie d'une série.

Notations :

- Pa = coût montage et réglage pour une pièce
- tc = temps d'usinage pour une pièce
- Pm = coût machine plus opérateur par minutes
- Po = coût d'une arête de coupe et de changement d'outil
- T = durée de vie de l'outil

$$Cp = Pa + tc.Pm + Po \frac{tc}{T}$$

Le coût d'une arête de coupe prend en compte le fait qu'il y a plusieurs arêtes par plaquettes.

- Ppl = prix d'achat d'une plaquette
- Na = nombre d'arête par plaquette
- Ppo = prix du porte outil

- N_p = nombre d'arête de coupe qui peuvent être monté sur le porte outil avant changement
- T_{vb} = temps de changement d'outil et de réglage.

$$P_o = \frac{P_{pl}}{N_a \cdot 7/8} + \frac{P_{po}}{N_p} + T_{vb} \cdot P_m$$

Temps de coupe :

d'où le coup total :

$$t_c = \frac{l}{s \cdot N} = \frac{l \cdot \pi \cdot D}{1000 s \cdot V_c}$$

$$C_t = P_a + \frac{l \cdot \pi \cdot D}{1000 s \cdot V_c} \cdot P_m + \frac{P_o}{C_v \cdot s^x \cdot a^y \cdot V_c^n} \cdot \frac{l \cdot \pi \cdot D}{1000 s \cdot V_c}$$

Le coût minimum est donné pour le point à tangente horizontale : $dC_t/dV_c=0$

D'où :

$$V_{eco} = \sqrt[n]{\frac{-(n+1)P_o}{C_v P_m \cdot s^x \cdot a^y}}$$

$$T_{eco} = -(n+1) \frac{P_o}{P_m}$$

Le coût mini peut être calculé en faisant varier « s » : il faut alors chercher : $dC_t/ds=0$

D'où :

$$V_{eco(s)} = \sqrt[n]{\frac{-(x+1)P_o}{C_v P_m \cdot s^x \cdot a^y}}$$

$$T_{eco} = -(x+1) \frac{P_o}{P_m}$$

Le point de moindre coût doit donc respecter V et s économique. Cela revient à annuler les deux dérivées : $\frac{dC_t}{dV} = \frac{dC_t}{ds} = 0 \Leftrightarrow x = n$ Or cette condition ne peut pas être respectée puisque x et n sont des constantes de l'outil.

La variable principale est la vitesse de coupe. Le diagramme suivant représente l'influence des différents coûts sur le coût total en fonction de la vitesse de coupe.

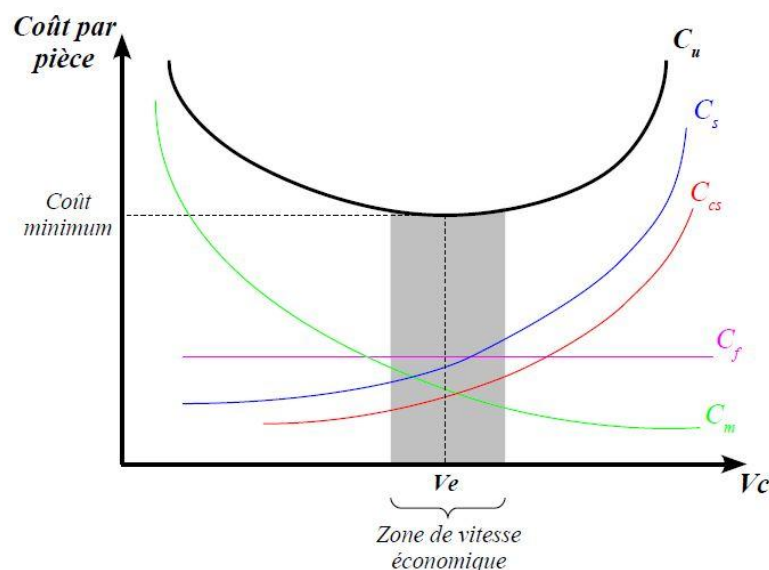


Fig. 2.8. Coût de pièce en fonction de la vitesse de coupe [9]

On observe que le coût total d'usinage atteint une valeur minimale pour une vitesse donnée. Cette vitesse est appelée **vitesse économique** et est notée **Ve**.

L'optimisation consiste donc à exprimer C_u en fonction de V_c et de minimiser cette fonction.

2.3.2. Temps minimal d'usinage

$$T_t = T_r + T_u + \frac{T_{vb}}{T} \cdot T_u$$

avec : T_t : temps de production par pièce

T_r : temps de montage/démontage par pièce

T_{vb} : temps de changement de plaquette

T_u : temps d'usinage

$$T_t = T_r + \frac{L \pi D}{1000 s V} + \frac{T_{vb} \cdot L \pi D}{1000 C_v s^{x+1} a^y V^{n+1}}$$

Production maximale en faisant varier v :

$$\frac{dT_t}{dV} = 0 \quad V_{\max i} = \sqrt[n]{\frac{-(n+1)T_{vb}}{C_v \cdot s^x \cdot a^y}} \quad T_{eco} = -(n+1)T_{vb}$$

Production maximale en faisant varier s :

$$\frac{dT_t}{ds} = 0 \quad V_{\max i} = \sqrt[n]{\frac{-(x+1)T_{vb}}{C_v \cdot s^x \cdot a^y}} \quad T_{eco} = -(x+1)T_{vb}$$

La variable principale est la vitesse de coupe. Le diagramme suivant représente l'influence des différents temps sur le temps total et la cadence de production en fonction de la vitesse de coupe.

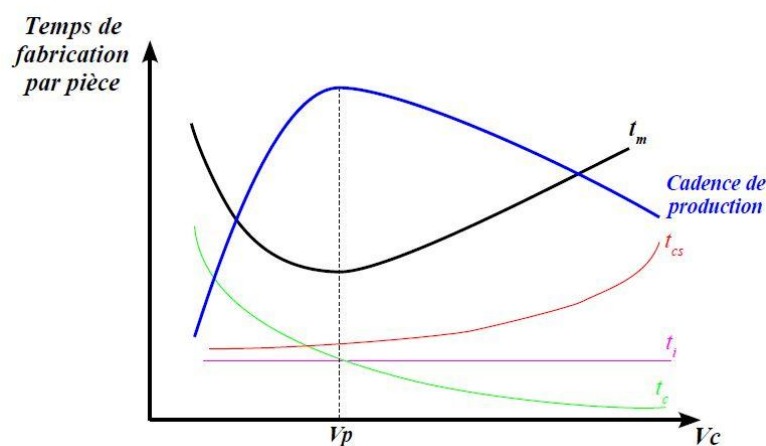


Fig. 2.9. Temps de fabrication en fonction de la vitesse de coupe [9]

On observe que le temps d'usinage par pièce atteint une valeur minimale pour une vitesse donnée.

Cette vitesse est appelée **vitesse de production maxi** et est notée **Vp**.

L'optimisation consiste donc à exprimer tm en fonction de V_c et de minimiser cette fonction pour obtenir V_p .

2.3.3. Volume de copeau donné par une arête de coupe

Paramètres à maîtriser :

- Durée de vie de l'outil T_d
- Vitesse de coupe pour un volume donné V_d
- Avance, profondeur de coupe

Le volume de copeau donné est recherché quand on souhaite réduire au minimum le nombre de changement d'arête (ou d'outil) par nécessité de conserver un profil exact de l'outil, lorsque le réglage ou l'affûtage de cet outil est très onéreux, ou lorsqu'on désire maîtriser le nombre de pièces entre deux changements d'arêtes dans le cas d'une gestion d'outils (cas où la recherche de la vitesse économique donne des résultats aberrants).

La variable principale est encore la vitesse de coupe. Le diagramme suivant représente le coût d'usinage par pièce ainsi que le volume Y de copeau entre deux changements d'arête fonction de la vitesse de coupe.

L'optimisation consiste donc à exprimer Y en fonction de V_c et de déterminer V_d de telle sorte à obtenir un volume de copeau taillé égal à Y_d (imposé).

Volume coupé par pièce : $y = f \cdot a_p \cdot V_c \cdot t_c$. On souhaite que le temps de coupe soit égale à la durée de vie de l'outil. Volume coupé par une arête de coupe : $Y = f \cdot a_p \cdot V_c \cdot T$.

On obtient alors :

$$Y = f \cdot a_p \cdot C_v \cdot V_c^{(n+1)} \quad \text{ou} \quad Y = f \cdot a_p \cdot C_v^{\frac{-1}{n}} \cdot T^{\left(\frac{n+1}{n}\right)}$$

Pour un volume Y_d donné :

$$V_c = \left(\frac{Y_d}{f \cdot a_p \cdot C_v} \right)^{\frac{1}{n+1}} \quad \text{ou} \quad T_d = \left(\frac{Y_d \cdot C_v^{\frac{1}{n}}}{f \cdot a_p} \right)^{\frac{n}{n+1}}$$

C_v sera en général déterminée à l'aide d'un couple (V_0 ; T_0) donné.

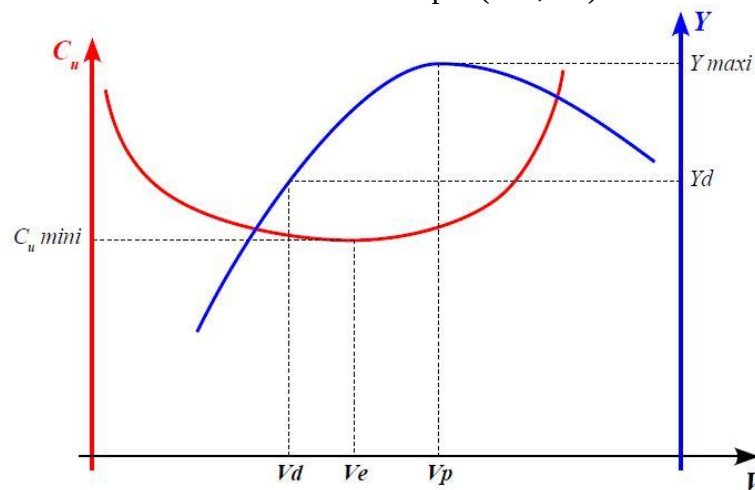


Fig. 2.10. Variation du coût de la pièce et du volume de copeau en fonction de la vitesse de coupe [9]

N.B. : On a présenté 3 méthodes connues, mais il existe d'autres telles que la méthode statistiques (statistique de Fischer) de l'« hypothèse nulle » et la méthode des « arbres de solution ». [14]